

1

Introdução do produto



VLT
CONCESSIONÁRIA DO VLT
CARIÓCA S/A

VEÍCULO
LEVE SOBRE
TRILHOS

Treinamento de Manutenção do HVAC (Salão)

19/01/2016

Autor: Alexandre CLEMENT

Referência: VLT1-1.0-Z500-AMR-L000-MAN-2696-A1



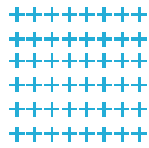
FOR ALL THE TRAIN IN THE WORLD

Treinamento unidade de salão de passageiros Citadis RIO



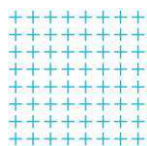
Faiveley Transport NSF/Brasil





Agenda de treinamento

1. Noções de refrigeração
 1. Componentes do Sistema
2. Descrição da unidade
 1. Sistema de Refrigeração
 2. Segurança
 3. Sensores
 4. Painel Elétrico
3. Manutenção Preventiva
 1. Substituição de Componentes
4. Manutenção Corretiva
5. Diagrama Elétrico
6. Regulagem e Software



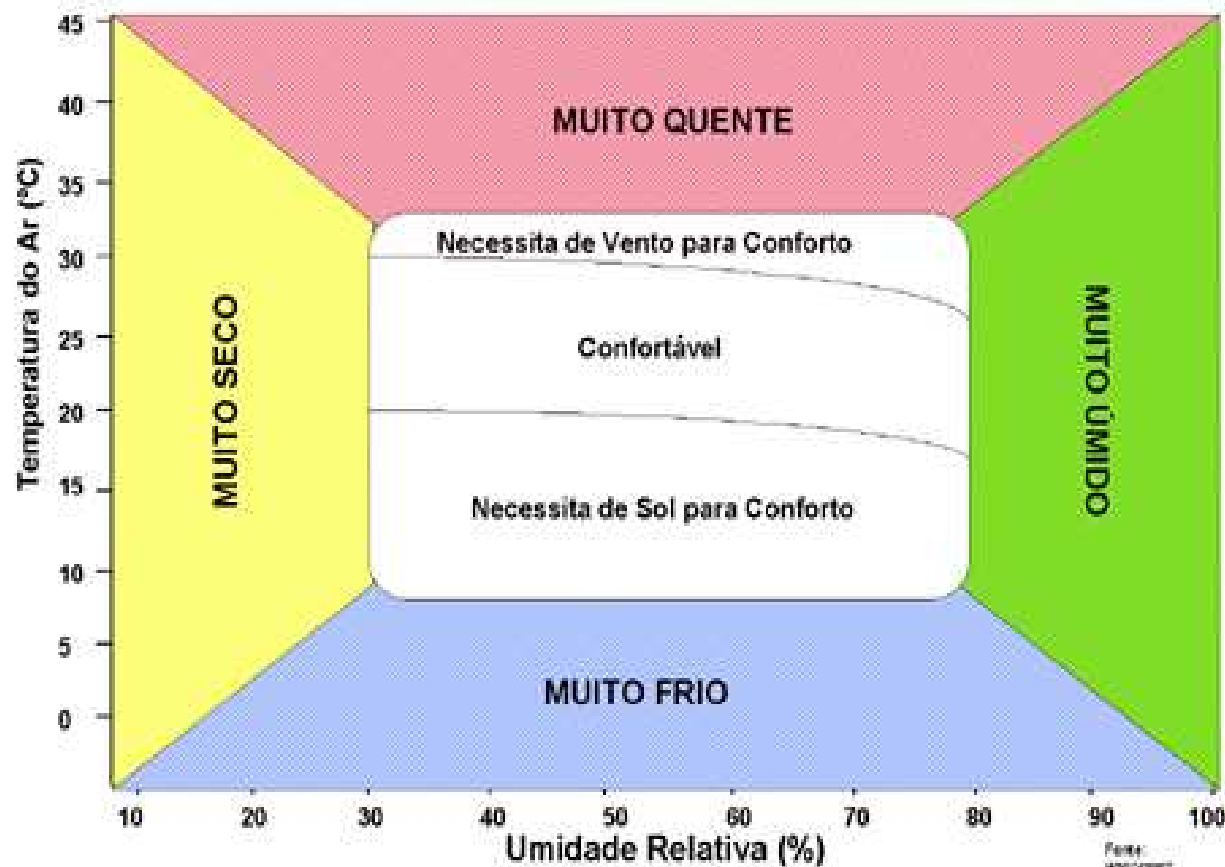
1 : Noções de Refrigeração

++++++
++++++
++++++
++++++
++++++
++++++



Condicionamento de ar

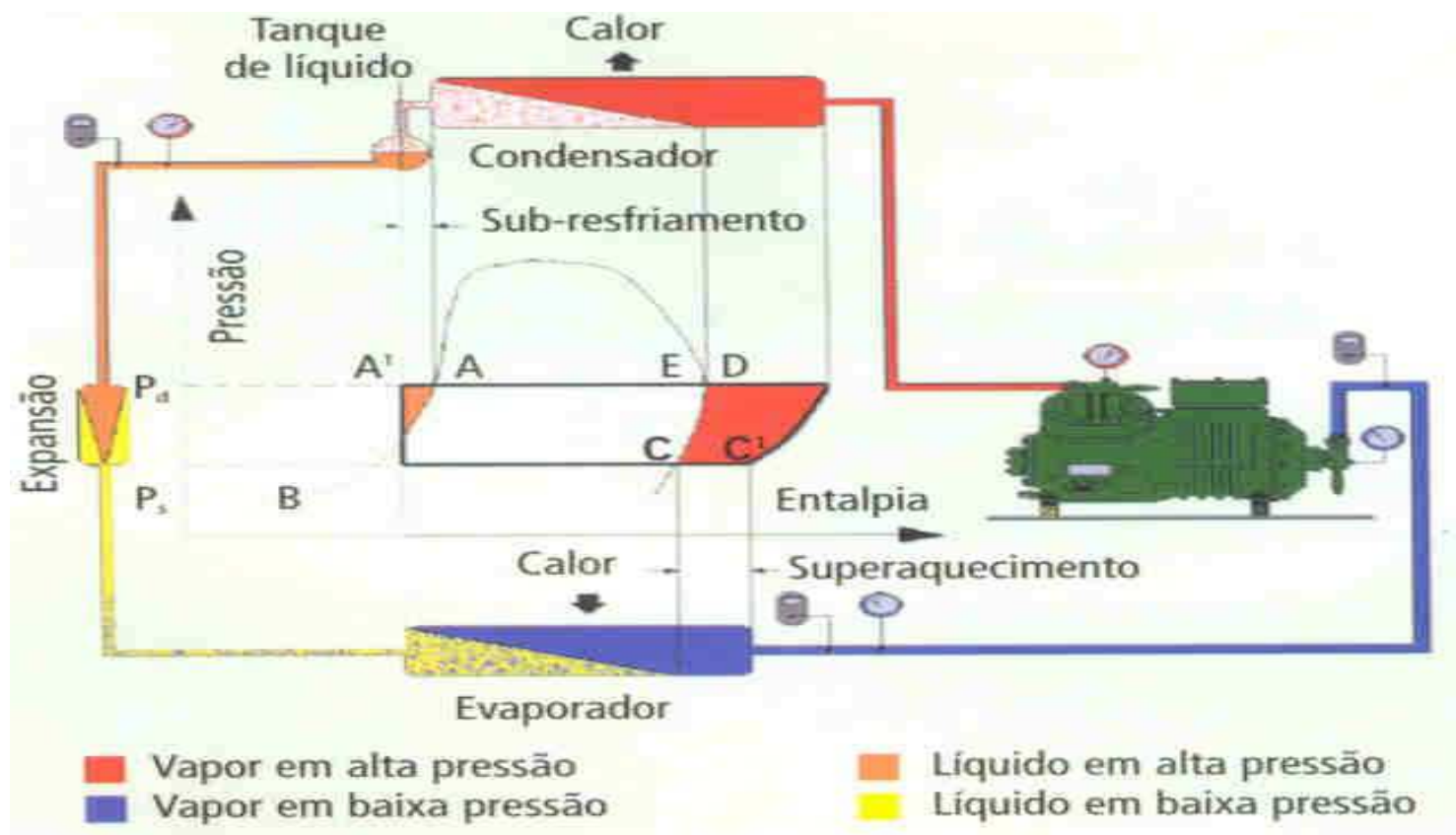
DIAGRAMA DO CONFORTO HUMANO

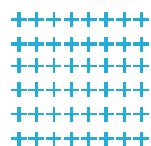


++++++
++++++
++++++
++++++
++++++
++++++

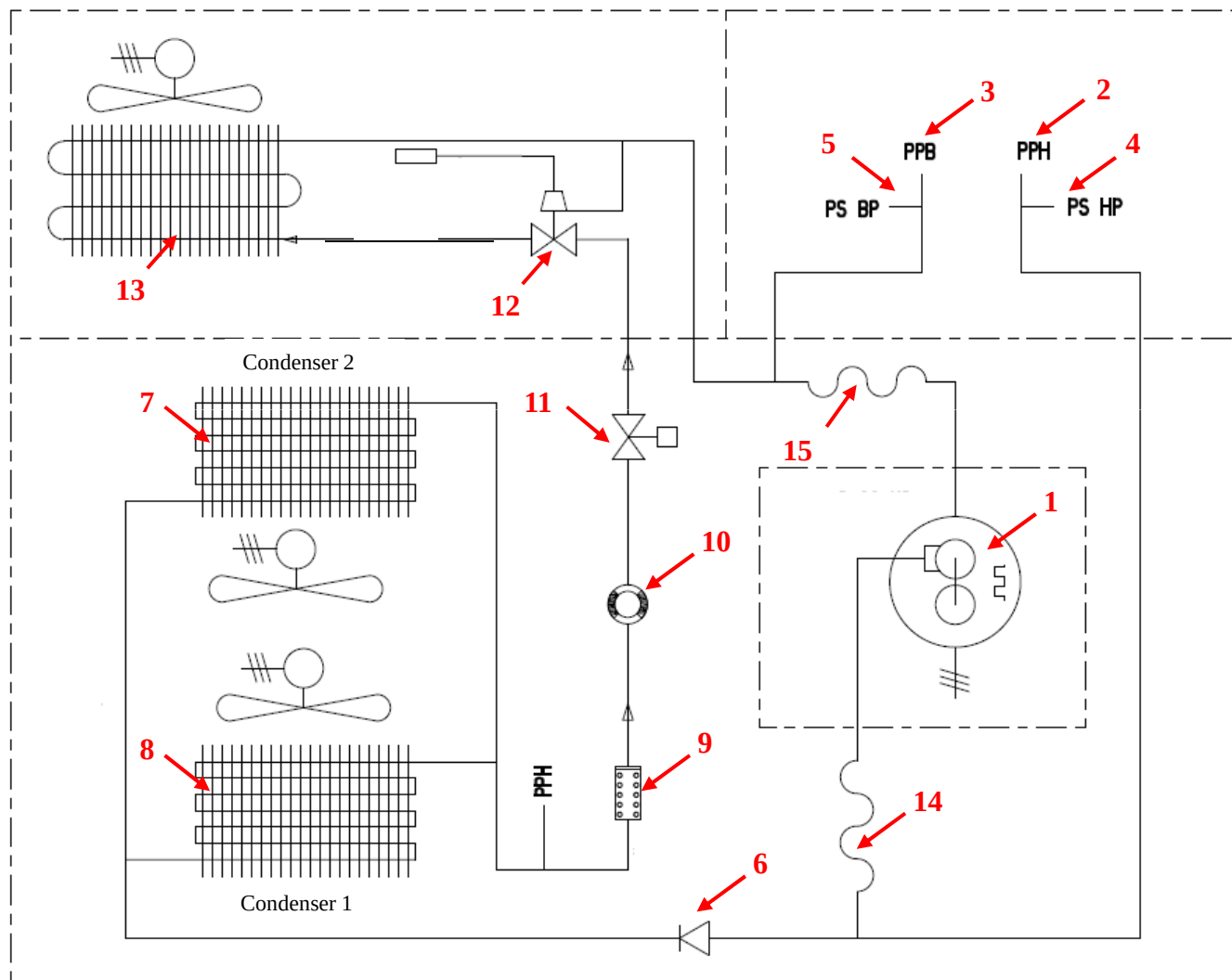


Ciclo de Carnot





Circuito de Refrigeração



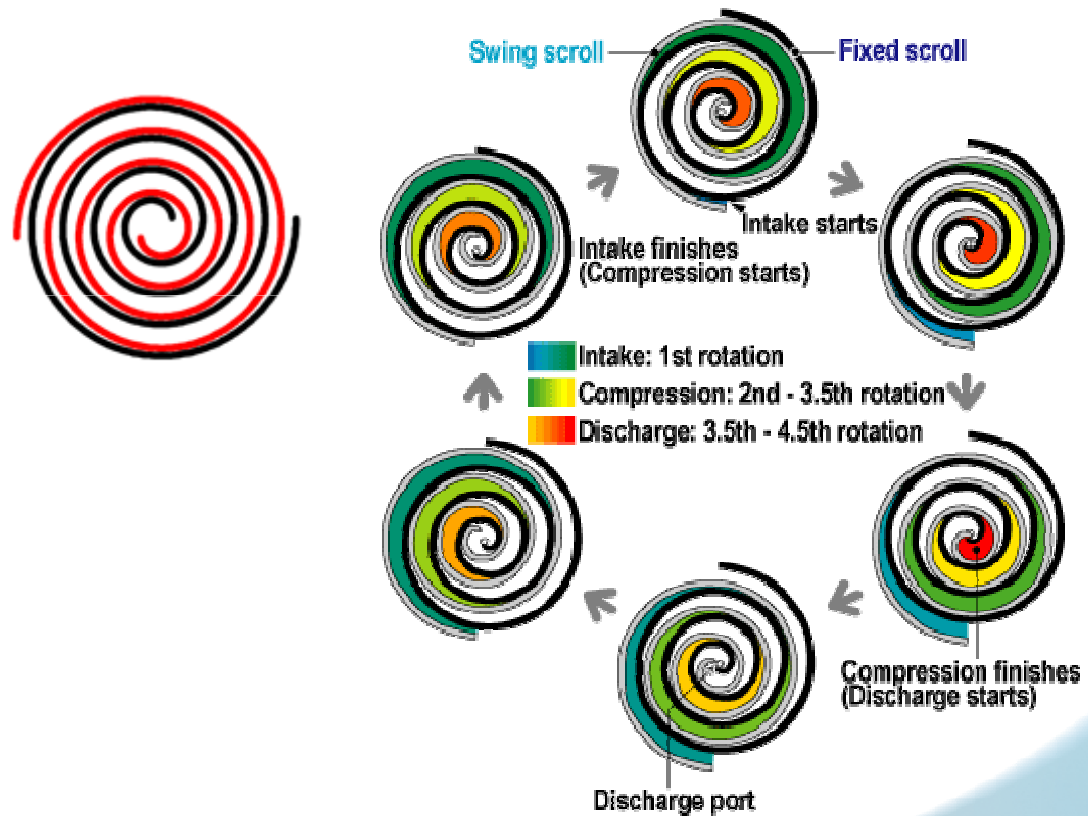
- 1 : Compressor
- 2 e 3 : Valvulas de serviço
- 4 e 5 : Pressostatos
- 6 : Valvula de Retenção
- 7 e 8 : Condensadores
- 9 : Filtro secador
- 10 : Visor de líquido
- 11 : Valvula solenoide
- 12 Valvula de expansão
- 13: Evaporador
- 14 e 15: Vibraflex

++++++
++++++
++++++
++++++
++++++
++++++



Componentes de Refrigeração

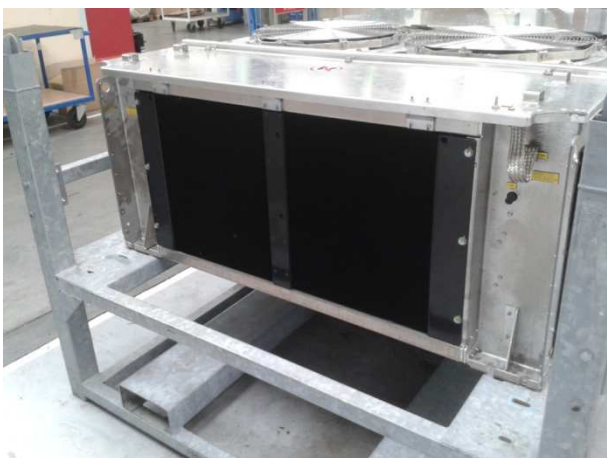
Compressor



++++++
++++++
++++++
++++++
++++++
++++++



Componentes de Refrigeração



Condensador

Evaporator e condensador



Evaporador

++++++
++++++
++++++
++++++
++++++
++++++



Componentes de Refrigeração

Filtro Secador

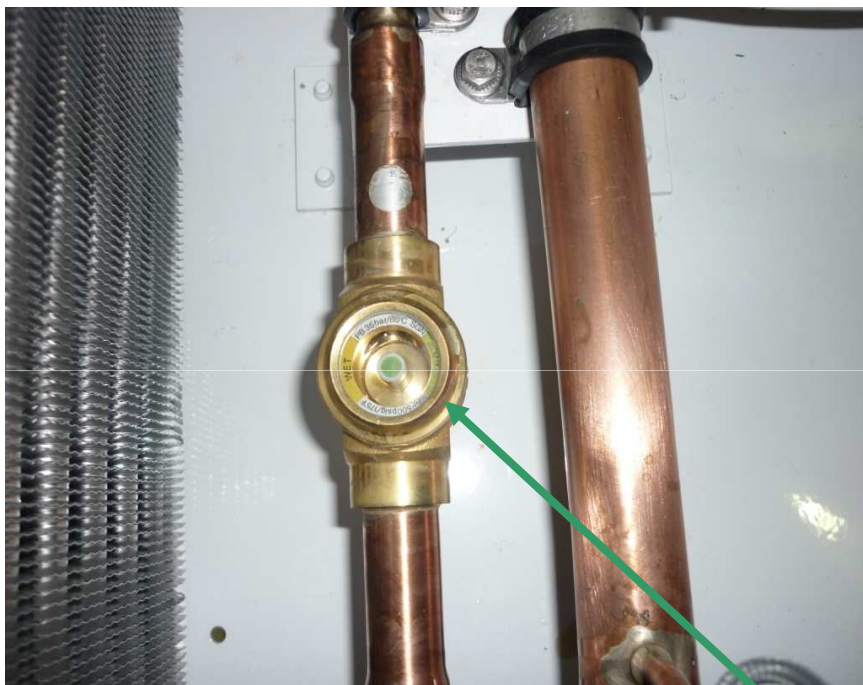


++++++
++++++
++++++
++++++
++++++
++++++



Componentes de Refrigeração

Visor de Líquido



Amarelo= Umidade na Linha

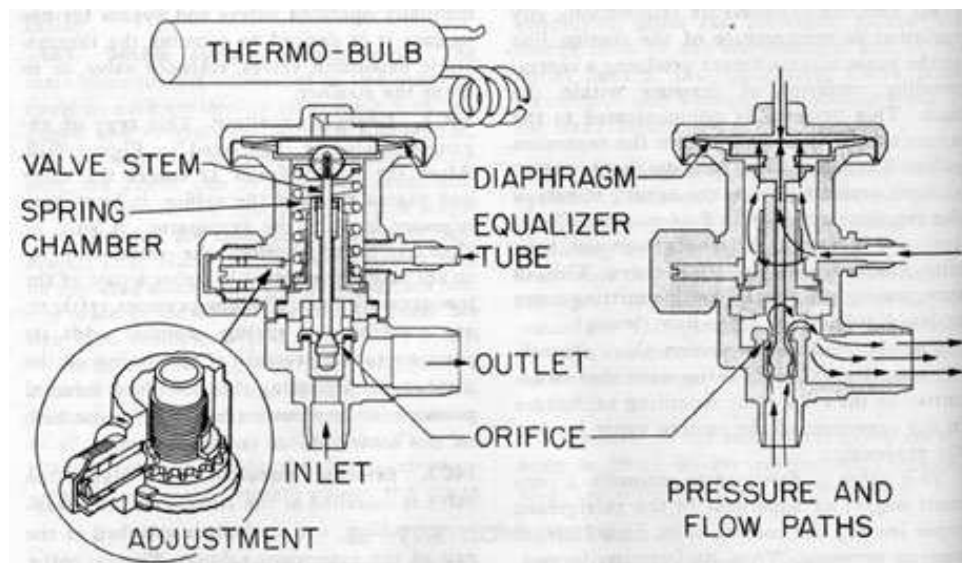
Verde = OK

++++++
++++++
++++++
++++++
++++++
++++++



Componentes de Refrigeração

Válvula de expansão



++++++
++++++
++++++
++++++
++++++
++++++



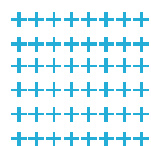
Componentes de Refrigeração

	Superaquecimento		Subresfriamento	
	Aumenta	Diminui	Aumenta	Diminui
Colocar Gás				
Retirar Gás				
Abrir Válvula (sentido anti-horário) 				
Fechar Válvula (sentido horário) 				

*Observar condições climáticas, especificadas no projeto.

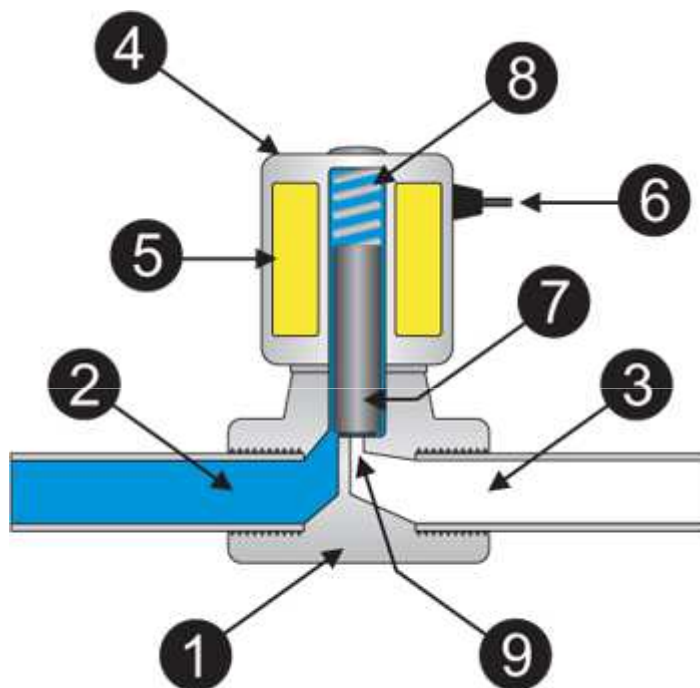


Documento do
icrosoft Office Wo



Componentes de Refrigeração

Válvula Solenóide



1. Corpo da Válvula

2. Entrada

3. Saída

4. Bobina

5. Enrolamento

6. Alimentação

7. Pistão

8. Mola

9. Orifício

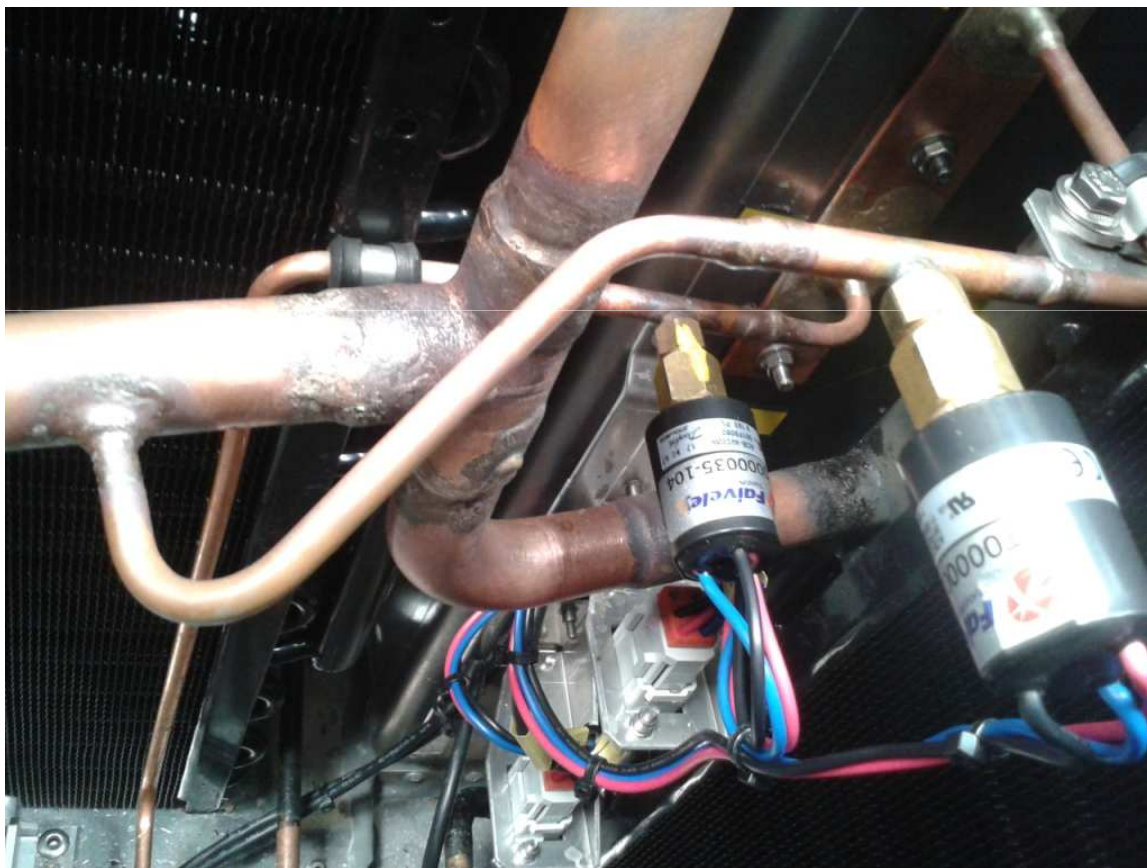


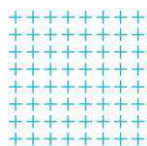
++++++
++++++
++++++
++++++
++++++
++++++



Componentes de Refrigeração

Pressostato de Alta e Baixa





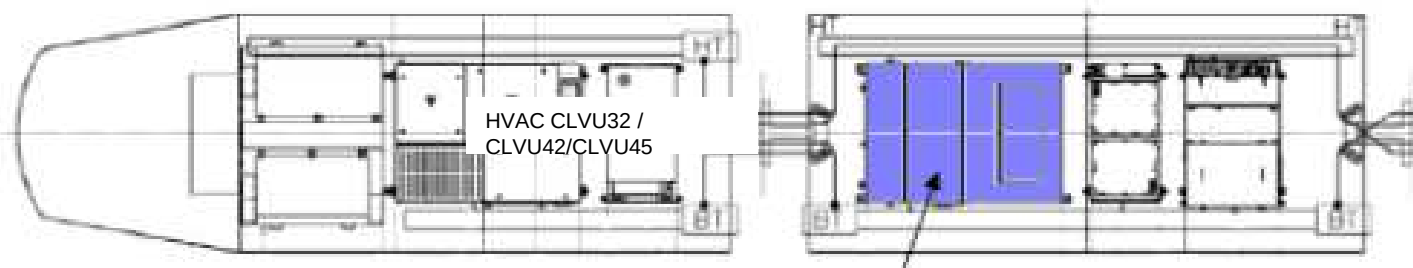
Descrição da unidade

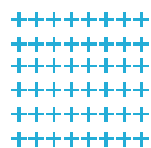
2 : Descrição da Unidade

++++++
++++++
++++++
++++++
++++++
++++++



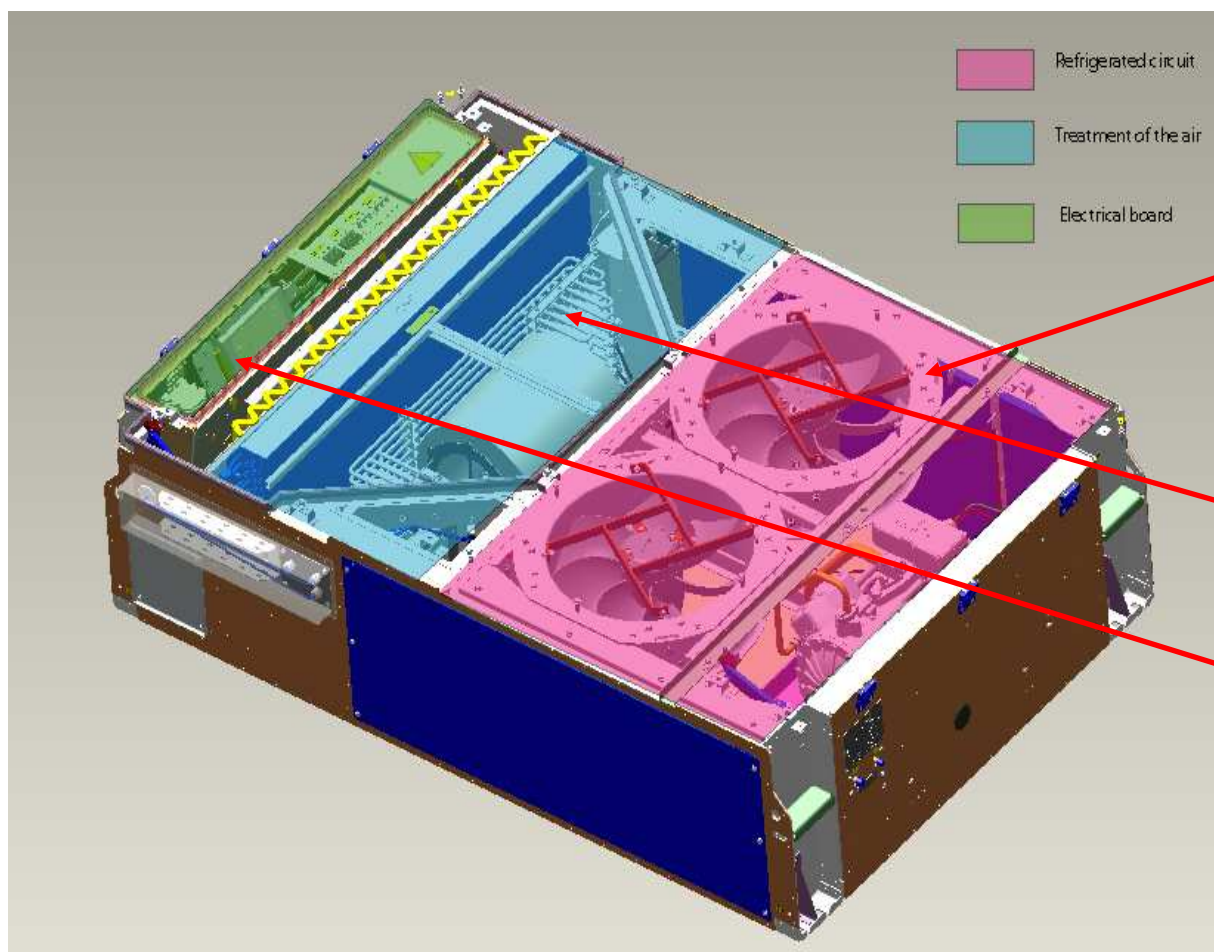
Descrição da unidade





Descrição da unidade

Sistema de Refrigeração

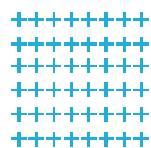


3 Área

- Refrigeração

- Tratamento de Ar

- Painel elétrico



Descrição da unidade

Condensação



O externo passa através da serpentina de condensação succionado pelo ventilador do condensador

++++++
++++++
++++++
++++++
++++++
++++++



Descrição da unidade

Tratamento de ar 1



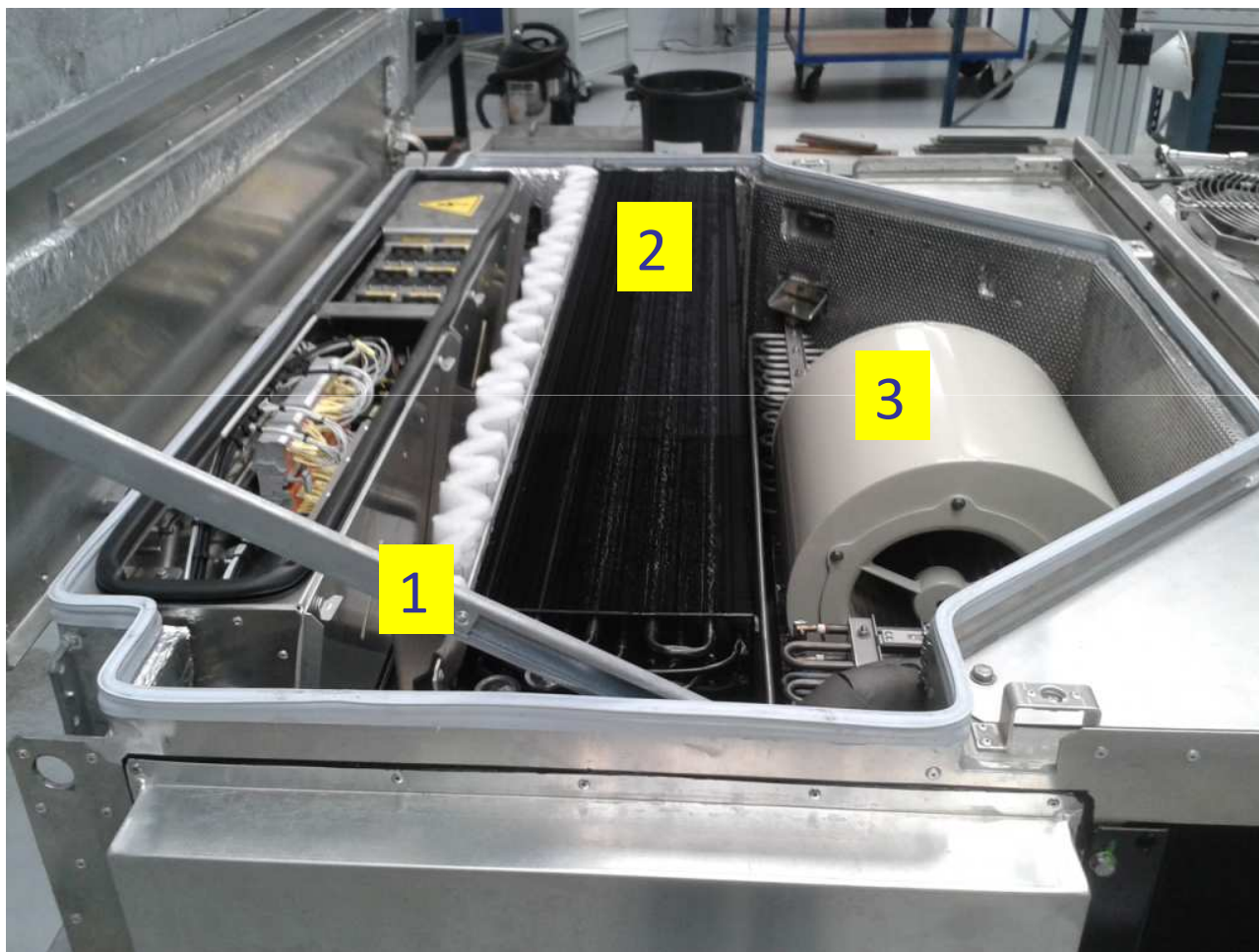
O ar externo e o ar de retorno são succionados pelo ventilador do evaporador
Passando pelo filtro de ar misturado e serpentina do evaporador até o duto de ar
no interior do carro e por fim nas grlhas de insuflamento

++++++
++++++
++++++
++++++
++++++
++++++



Descrição da unidade

Tratamento de ar 2



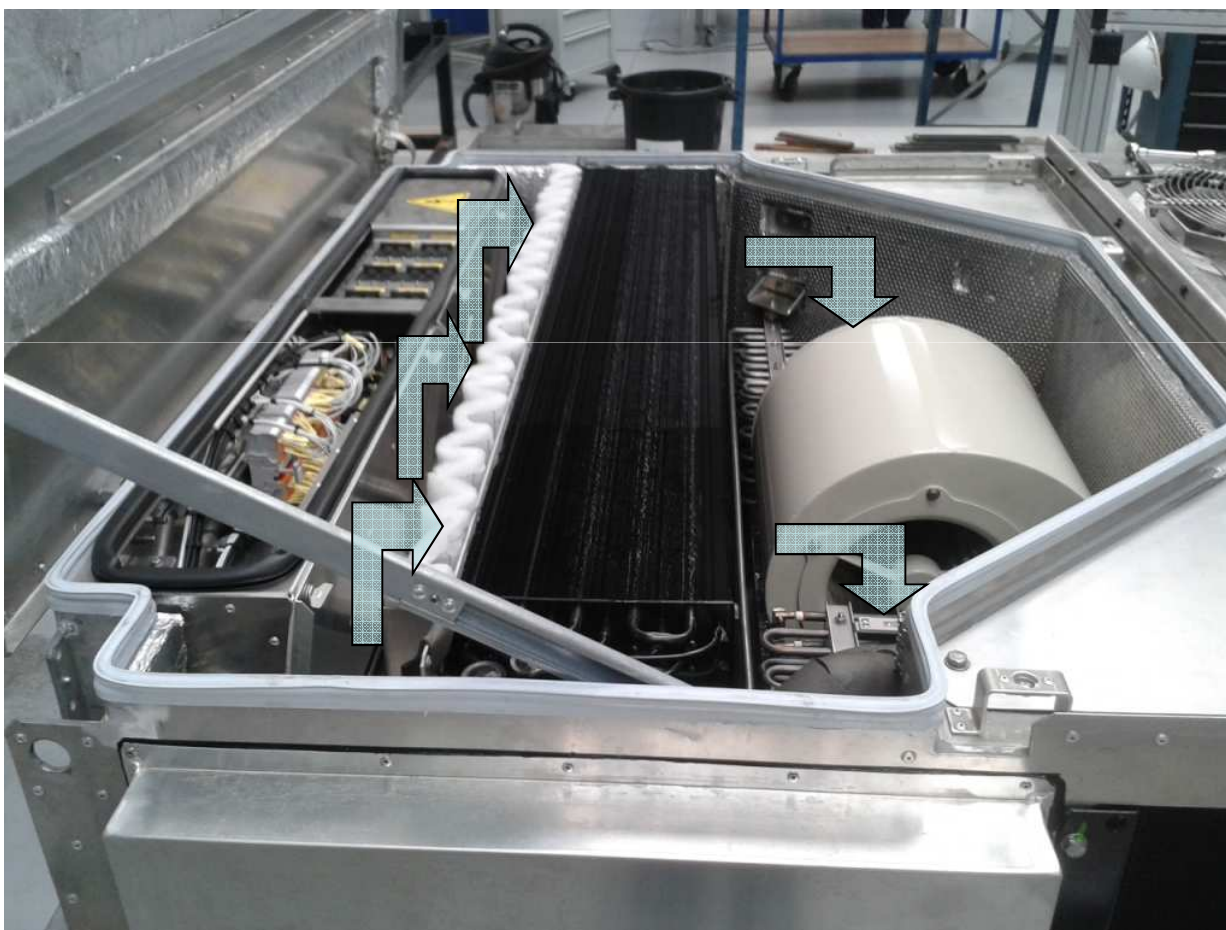
- 1 Fitro de ar
- 2 Evaporador
- 3 Ventilador
- 4 aquecimento

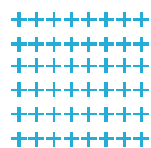
++++++
++++++
++++++
++++++
++++++
++++++



Descrição da unidade

Tratamento de ar 3





Descrição da unidade

Controle de fluxo de ar

- O controle de fluxo de ar garante que a refrigeração só será liberada se o ventilador de insuflamento estiver funcionando e o caminho por onde o ar flui está livre.



++++++
++++++
++++++
++++++
++++++
++++++
++++++

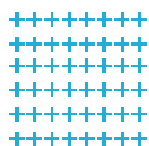


Descrição da unidade

Pressostatos

- Alta pressão
- Se a pressão de alta ultrapassar 26 bar ele desliga o sistema, e isto ocorre quando:
 - Condensador sujo;
 - Falha do ventilador de condensação;
 - Temperatura do ar externo $> 50^{\circ}\text{C}$;
- Baixa pressão.
- Se a pressão de baixa for inferior a 0,5bar ele desliga o sistema, e isto ocorre quando:
 - Falta de fluido refrigerante;
 - Falha das válvulas solenóide ou expansão;
 - Filtro secador ou de ar misturado entupido;
 - Evaporador sujo;
 - Falha do ventilador de evaporação;





Descrição da unidade

Sensores

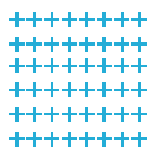


A unidade possui dois sensores tipo PT1000:

STN: Ar externo
STI: Insuflamento
STSO : golpe

1000 Ω a 0°C and e por volta de 4 Ω por grau.

Se a temperatura de insuflamento for inferior a 10°C o controle impede o funcionamento do compressor.



Descrição da unidade

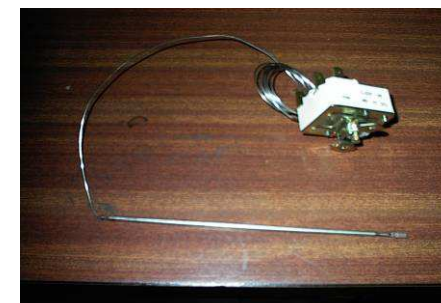
A segurança

aquecimento termostato de segurança

termostato de segurança é um dispositivo de segurança de aquecimento.

termostato de segurança é activada quando a temperatura da lâmpada excede 220 ° C

Em operação normal, o termostato deve nunca acionado. O termostato está definido para incluir não acionar quando um pantógrafo para baixo.

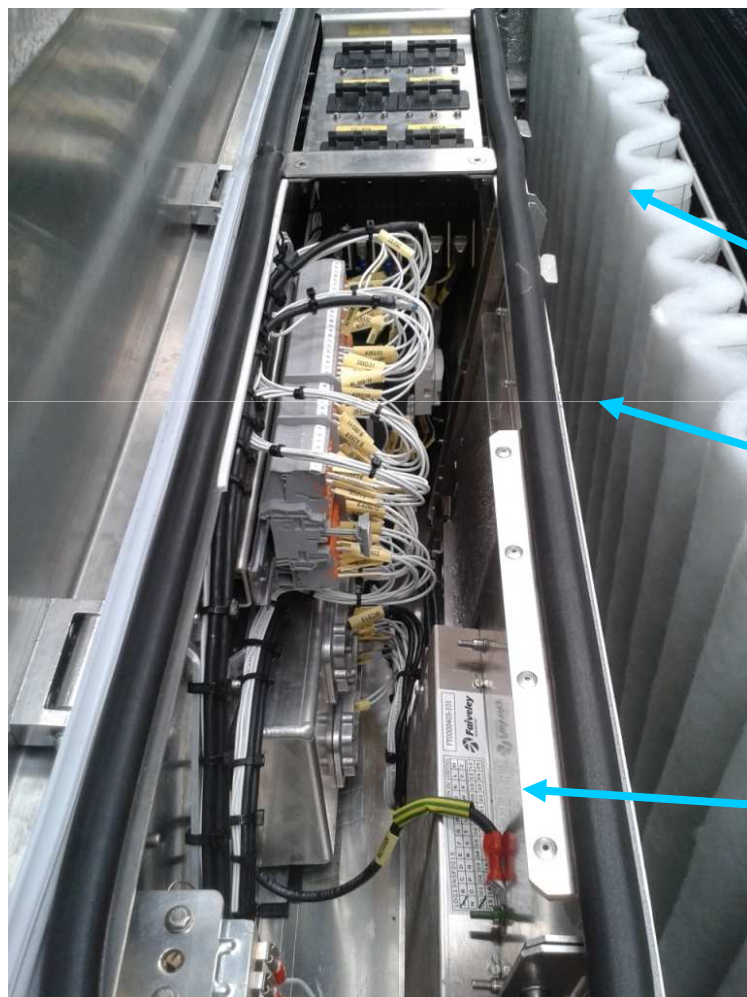


++++++
++++++
++++++
++++++
++++++
++++++



Descrição da unidade

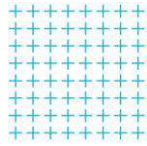
Painel elétrico



Disjuntores

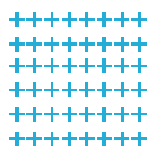
Contatores

Controlador



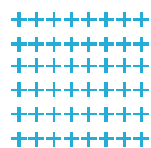
➤ Manutenção preventiva

3 :Manutenção preventiva



Manutenção preventiva

Componentes/ sistema	Qtde p/ unidade	Ação	Ferramentas/ Material	Periodicidade	Unidade	Conhecimento
Rápida revisão da unidade	1	Verificações gerais	Chave 13	365	Dia	Mecânica e elétrica
Evaporador	1	Limpeza	Compressor /aspirador	365	Dia	Mechanical
Condensador	3	Limpeza	Compressor aspirador	365	Dia	Mechanical
Filtro de ar	1	Remoção / instalação	Chave 13	31	Dia	Mecânica e elétrica
Pressostatos de alta e baixa	1 de cada	Examinar funcionament o	Manometro e software	365	Dia	Termodinamica
Rolamentos dos condensadores	2	Remoção / instalação	Chave 13	30 000	Hora	Elétrica
Rolamestos do evaporador	1	Remoção / instalação	Chave 13	30 000	Hora	Elétrica
Ventilador do condensador	2	Remoção / instalação	Chave 13	15	Ano	Elétrica
Ventilador do evaporador	1	Remoção / instalação	Chave 13	15	Ano	Elétrica
Unidade	1	Remoção / instalação	Talha e chave inglesa	15	Ano	Mecânica e elétrica
Controlador	1	Remoção / instalação	-	15	Ano	Elétrica



Manutenção preventiva



Rápida revisão na unidade consiste em uma rápida revisão em :

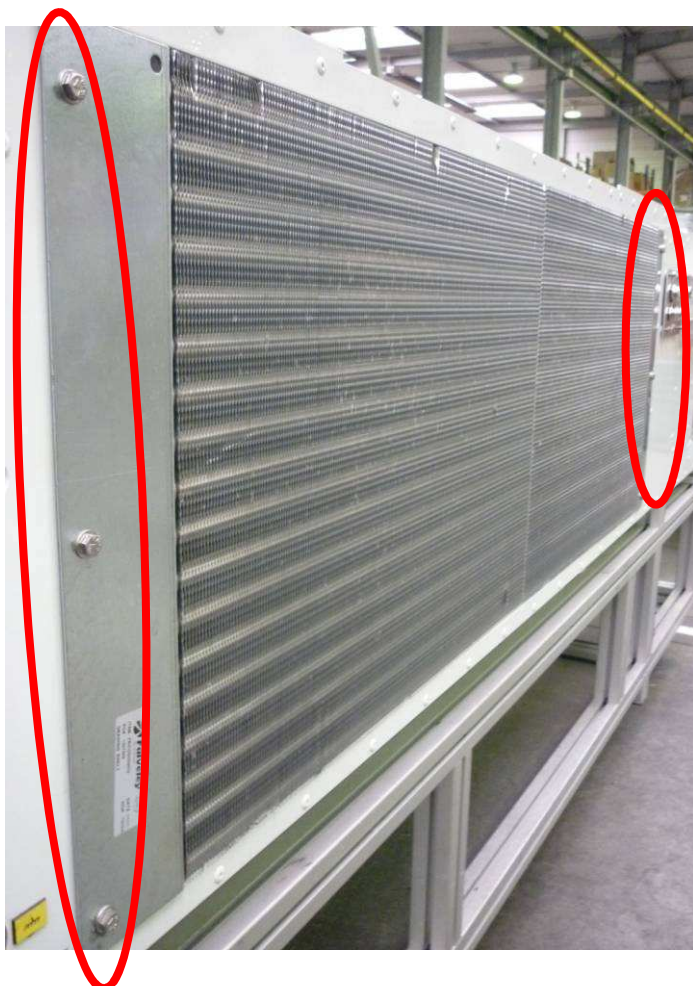
Compressor
Condensadores
Visor de líquido
Motores
Evaporador

++++++
++++++
++++++
++++++
++++++
++++++
++++++



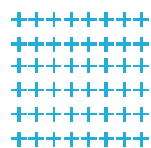
Manutenção preventiva

Condensador



Compressor





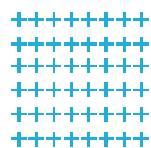
Manutenção preventiva

Ventilador de insuflamento



Visor de líquido





Manutenção preventiva

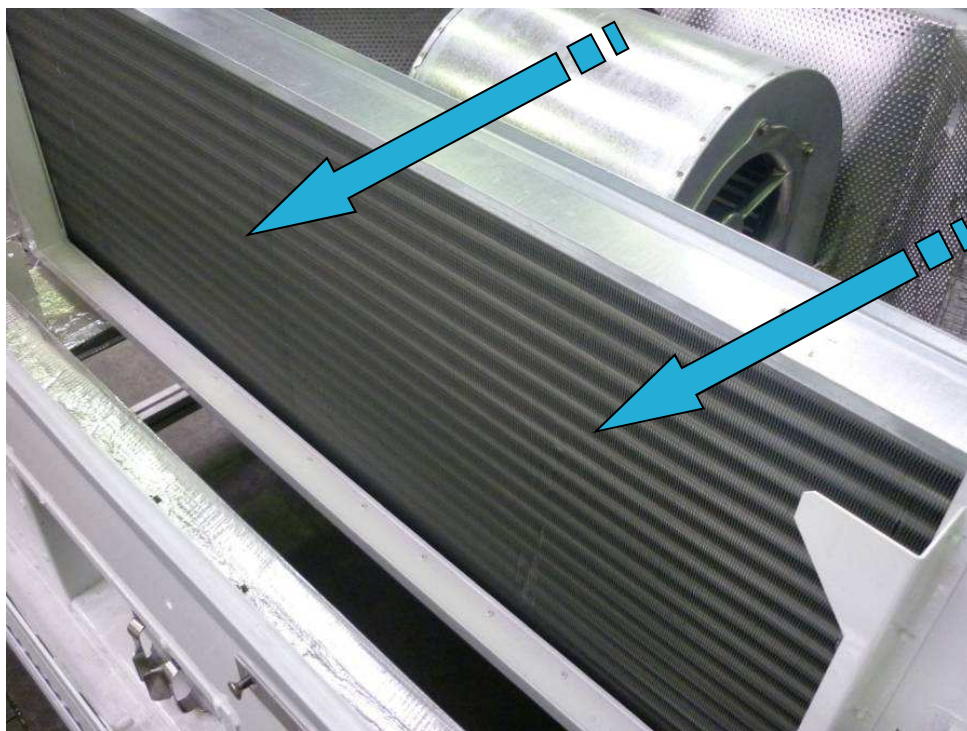
Limpeza do evaporador



Use Luvas.

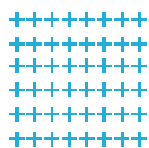


Evite entrar poeira na turbina.



Limpeza da serpentina feita a partir do ventilador para o filtro, contrário a passagem de ar.

Pressão não maior que 4bar

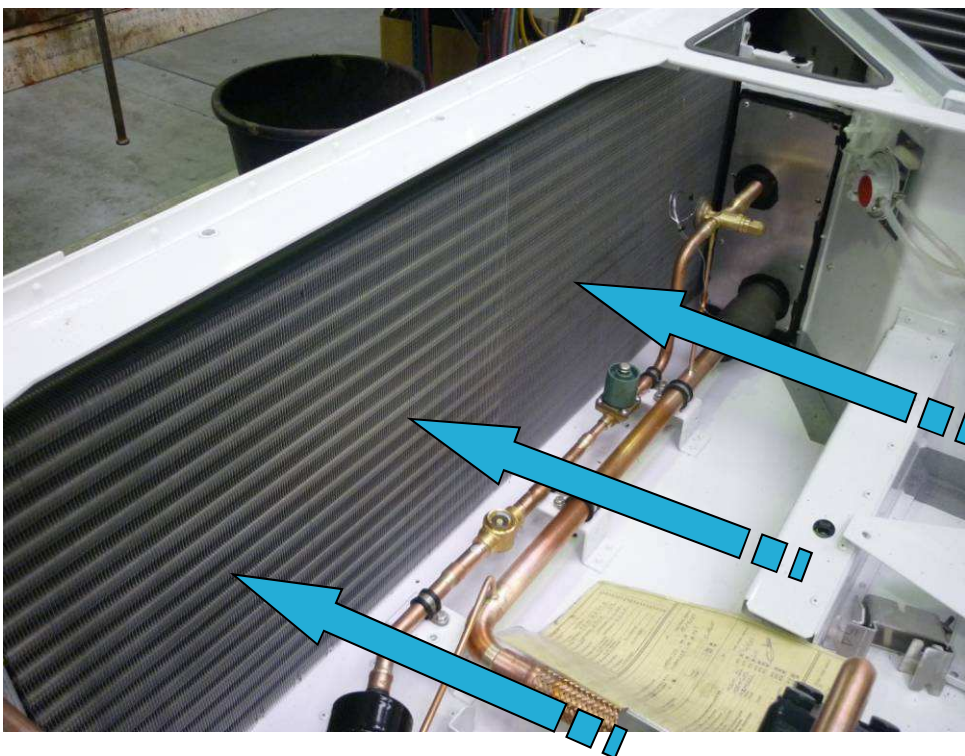


Manutenção preventiva

Limpeza do condensador

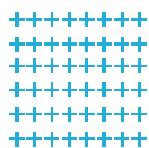


Use luvas.



Limpeza da serpentina feita a partir do interior para o exterior da unidade, contrário a passagem de ar.

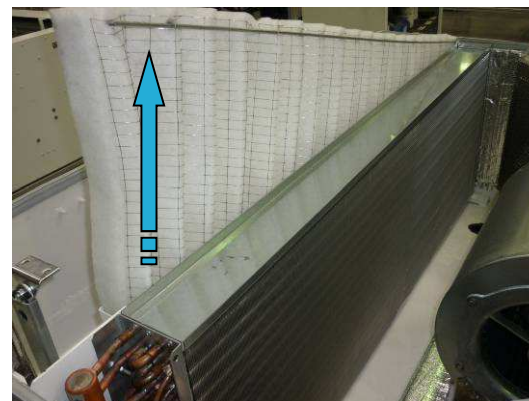
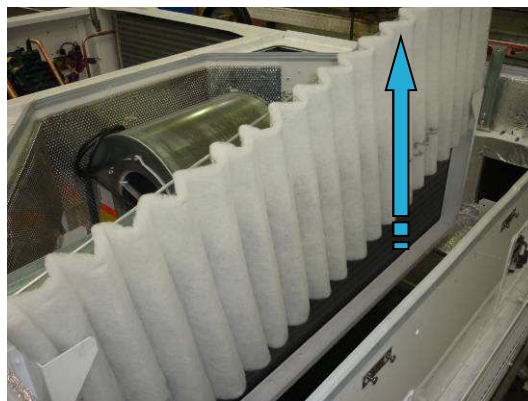
Pressão não maior que 4bar



Manutenção preventiva

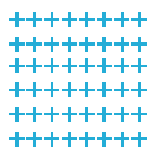
Remoção/instalação do filtro de ar

➤ Remoção



➤ Instalação

Instale o filtro no processo inverso da remoção.
Atenção ao lado correto da fibra do filtro



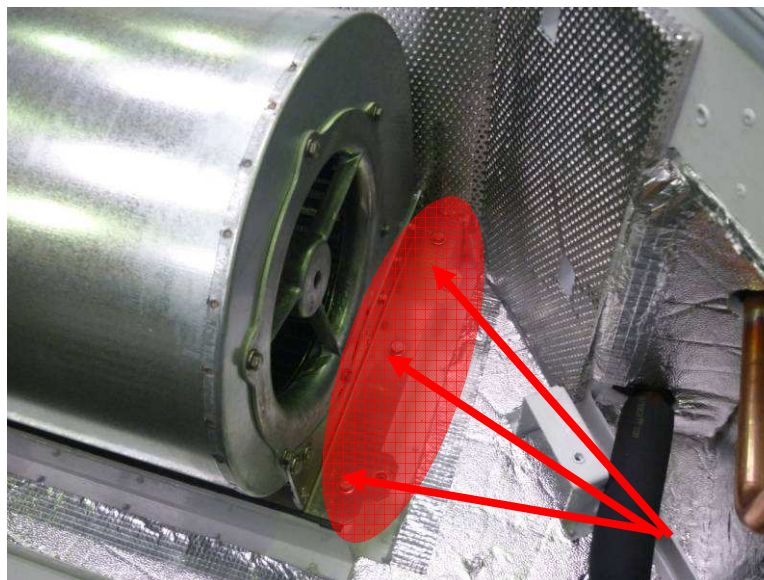
Manutenção preventiva

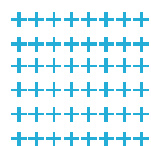
Remoção / instalação do ventilador de insuflamento

A remoção / instalação ocorre duas vezes no ciclo de manutenção preventiva:

- Cada 30.00 horas.
- Cada 15 anos "overhaul".

➤ Remoção





Manutenção preventiva

Remoção / instalação da unidade

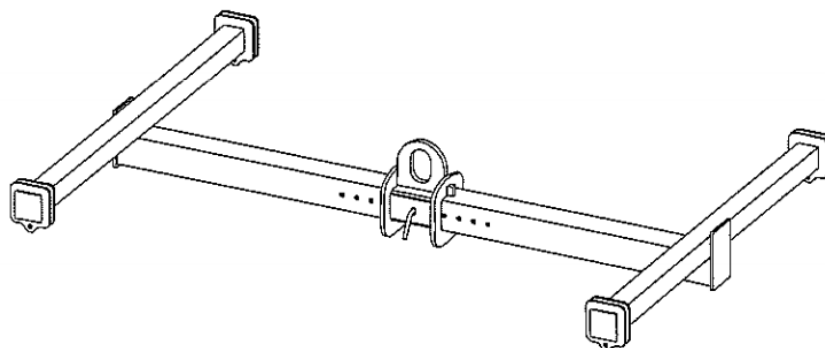
➤ Remoção



Verifique o caminho a ser percorrido pela unidade.



Atenção para o peso 550kg.



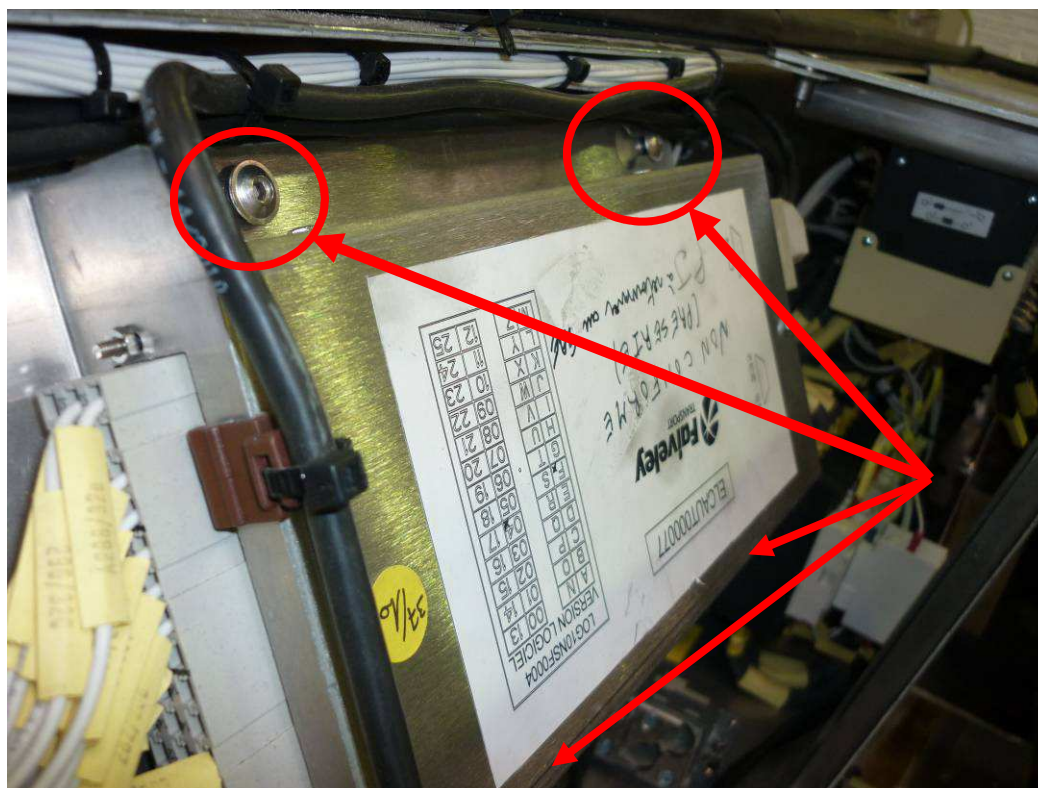
++++++
++++++
++++++
++++++
++++++
++++++

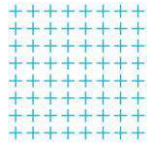


Manutenção preventiva

Remoção do controlador UR6

➤ Remoção

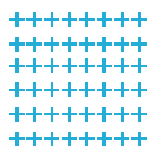




➤ Manutenção corretiva

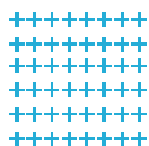
4 :Manutenção corretiva

Tabel de manutenção corretiva



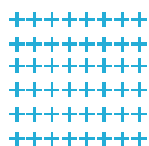
Manutenção corretiva

Elementos	Quantidade	Operação	Ferramentas	Competencia
Unidade VAC	1	Remoção e instalação	Ferramentas software	Mecanica e elétrica
Vibraflex BP	1	Remoção e instalação	software	Refrigeração
Vibraflex AP	1	Remoção e instalação	Recolhedora Maçarico Detector de vazamento software	Refrigeração
Amortecedores de vibração do compressor	4	Remoção e instalação	Ferramentas	Refrigeração
Motor do condensador	2	Remoção e instalação	software	Mecanica
Pressostatos	1	Remoção e instalação	software	Mecanica
Ventilador de insuflamento	1	Remoção e instalação	Ferramentas software	Mecanica e elétrica



Manutenção corretiva

controller	1	Remoção e instalação	software	elétrica
Circuit breaker	3	Remoção e instalação	Ferramentas software	elétrica
Contactor	3	Remoção e instalação	software	elétrica
Air sensor	1+1	Remoção e instalação	software	elétrica
Safety switch LP/HP	1+1	Remoção e instalação	software	Refrigeração
Air filter	1	Remoção e instalação	Ferramentas software	Mecânica
Evaporator/Condensor	1/2	Remoção e instalação	Recolhedora Maçarico Detector de vazamento software Ferramentas	Mecânica Refrigeração
Capacity regulator	1	Remoção e instalação	Recolhedora Maçarico Detector de vazamento software	Mecânica Refrigeração



Manutenção corretiva

Filter drier	1	Remoção e instalação	Recolhedora Maçarico Detector de vazamento software Ferramentas	Mecanica Refrigeração
Sight glass	1	Remoção e instalação	Recolhedora Maçarico Detector de vazamento software Ferramentas	Mecanica Refrigeração
solenoid	2	Remoção e instalação	Recolhedora Maçarico Detector de vazamento software Ferramentas	Mecanica Refrigeração
Solenoid coil	2	Remoção e instalação	software Ferramentas	Mecanica

++++++
++++++
++++++
++++++
++++++
++++++
++++++



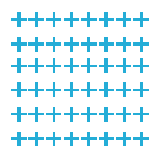
5 : Diagrama elétrico

O esquema elétrico é fornecido em documento separado.

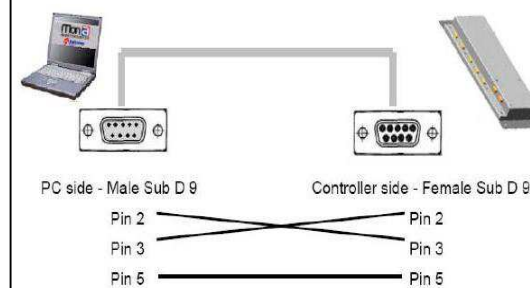
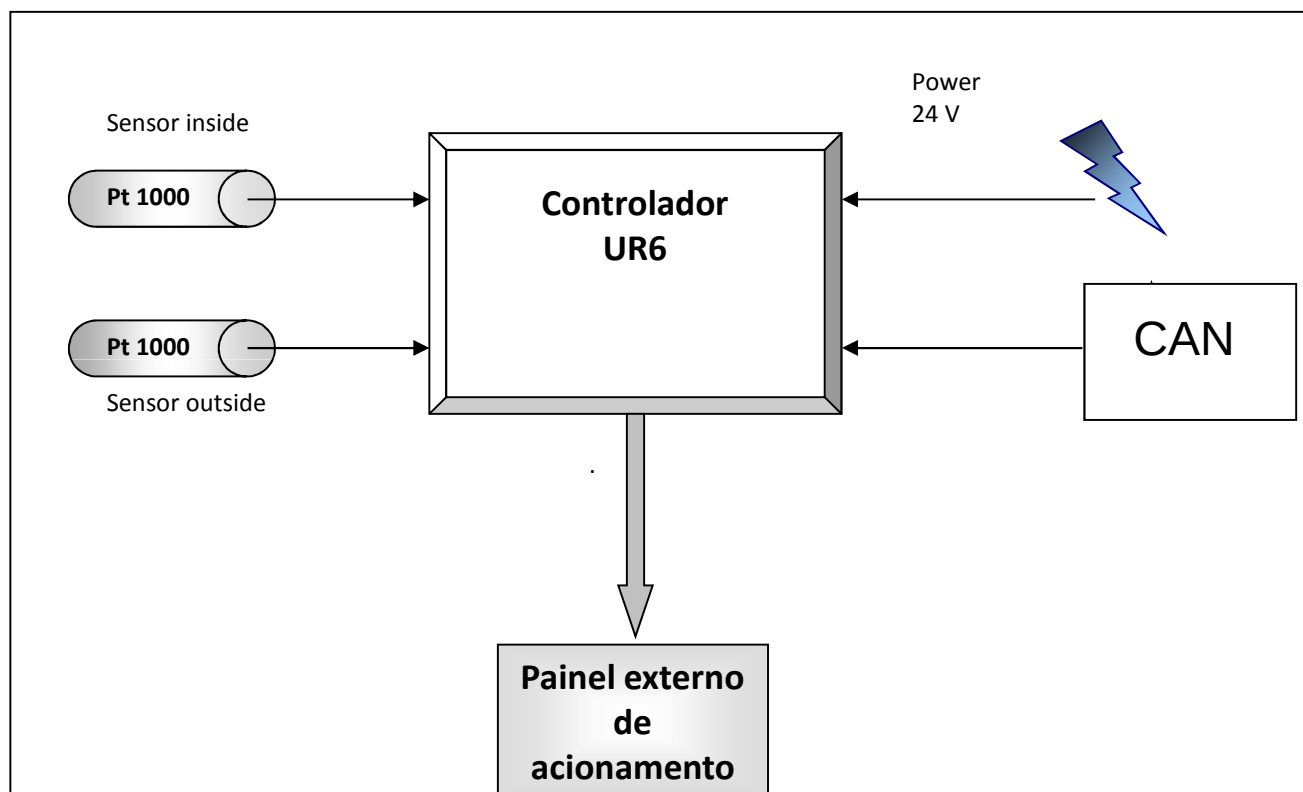
++++++
++++++
++++++
++++++
++++++
++++++



6 : Software de controle.



Controlador



++++++
++++++
++++++
++++++
++++++
++++++
++++++



Controlador

Redes

- RS232 serial link. Pinos 2-3, 3-2, 5-5, shield-shield Acessível no teto do carro, o comprimento do cabo não deve exceder 15 metros.
- CAN network.
Acessível no interior do carro.Requer um conversor CAN USB.

++++++
++++++
++++++
++++++
++++++
++++++
++++++



Controlador

The software

O título da janela principal mostra o código do hardware, versão do SW e a porta usada.



A barra de status contém três áreas:

- Uma para tela de mensagens
- Uma para versão do SW do PLC
- Uma para status da conexão.

Verde para conexão OK

Vermelha para falha de conexão

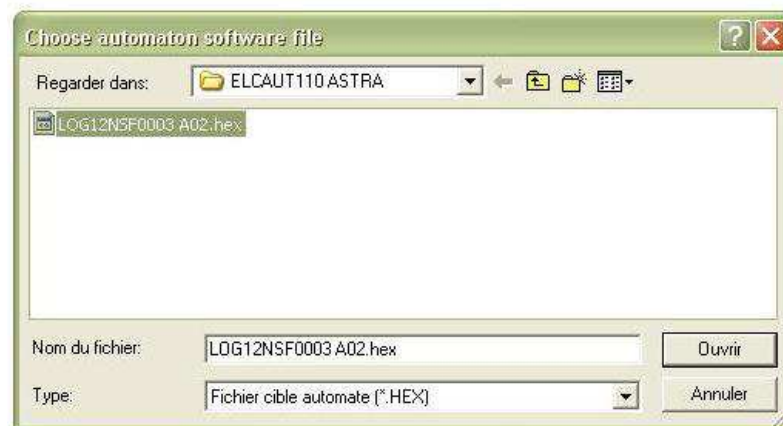
++++++
++++++
++++++
++++++
++++++
++++++



Controlador

Software

A função aquisição permite acessar e gravar em tempo real o status das variáveis do sistema. É possível verificar os valores analógicos, entradas e saídas.



++++++
++++++
++++++
++++++
++++++
++++++



Controlador

Software

Inputs forcing

Logical inputs		Temperatures (°C)		TCMS network data	
	Value Forced		Value Forced		Value Forced
1 : E_CPR	☐ ☐	1 : STI	0.0 ☐	Set point (°C) :	15.0 ☐
2 : E_MAVT	☐ ☐	2 : STAN	0.0 ☐	Unit functioning forbidden :	☐ ☐
3 : E_BP/HP_NOK	☐ ☐			Release cooling :	☐ ☐
4 : E_CL-DAMP_OK	☐ ☐			Confirmation of set point validity :	☐ ☐
5 : E_VAT_OK	☐ ☐			Unballasting :	☐ ☐
6 :	☐ ☐			Demand of erase faults :	☐ ☐
7 :	☐ ☐			Demand of erase cooling time. :	☐ ☐
8 : E_REC01	☐ ☐			Demand of erase ventilation time. :	☐ ☐
9 : E_REC02	☐ ☐			Demand of erase nb of starts compres.... :	☐ ☐
				Test request :	☐ ☐
				Stop to test in progress :	☐ ☐
				Damper close request :	☐ ☐
				Date-time :	JJ/MM/AA HH:MM:SS ☐
				Other units network data	
				Train ambient temperature (°C) :	-40.0 ☐
				Train fresh air temperature (°C) :	-40.0 ☐
				Independent unit rate (%) :	0 ☐
				(not forced = other units slaves)	
				No network fault inactive	☐

Apply

No forcing

End forcing and close

System simulation

☐ Force logical informations returns (contactors, ventilation)

Validate all authorizations

Terminal pour ELCAUT110 A02 sur COM1

Quit Parameters Acquisition Faults Maintenance Special Medium/VAC About

V - -

++++++
++++++
++++++
++++++
++++++
++++++



Controlador

Software

Verificando falhas.

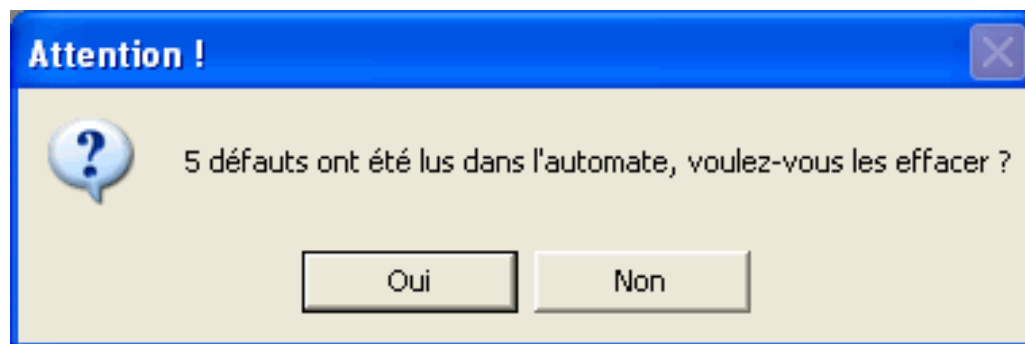


++++++
++++++
++++++
++++++
++++++
++++++
++++++



Controlador

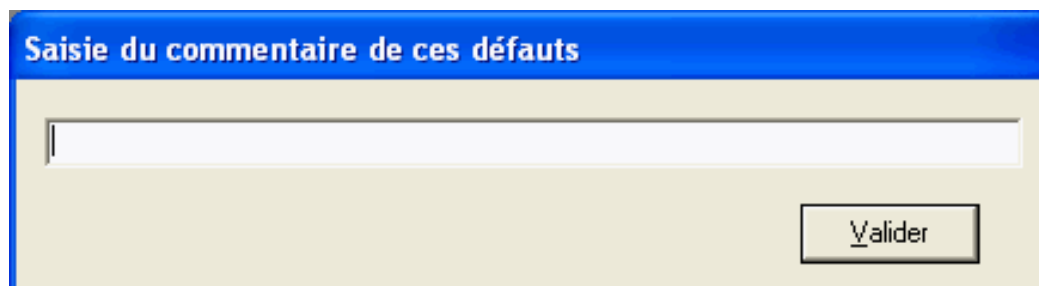
The software



Importante :

È possível verificar e reverter as falhas se estas não foram apagadas. A cada acesso elas irão ser gravadas na memória de defeitos.

Após o todas as falhas forem baixadas é possível inserir comentários ao arquivo.



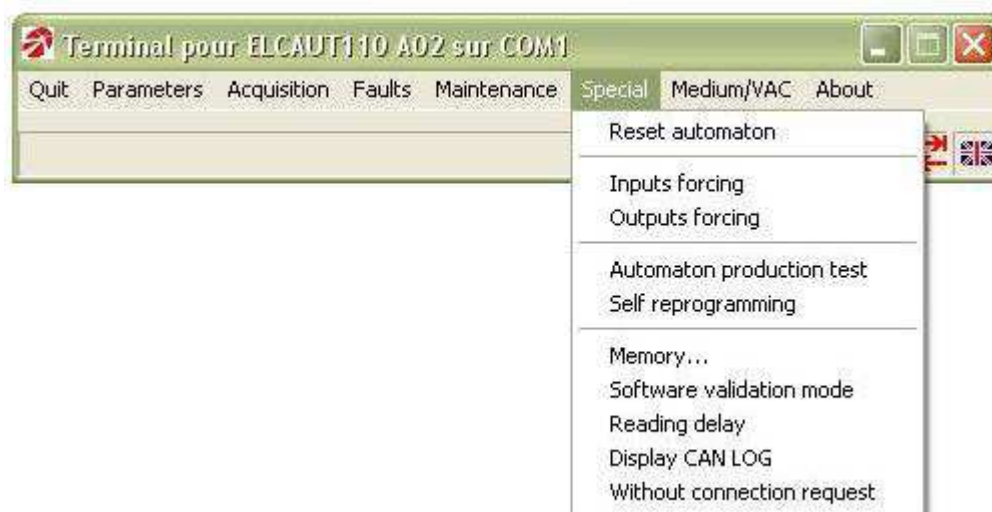
++++++
++++++
++++++
++++++
++++++
++++++
++++++



Controlador

Software

- As falhas serão gravadas no arquivo de falhas, se este arquivo não existe ele será criado.
- O arquivo é um arquivo ASCII denominado "Defects ****. Log" planilha compatível.
- Uma vez gravadas as falhas pode-se resetar as falhas do controlador.

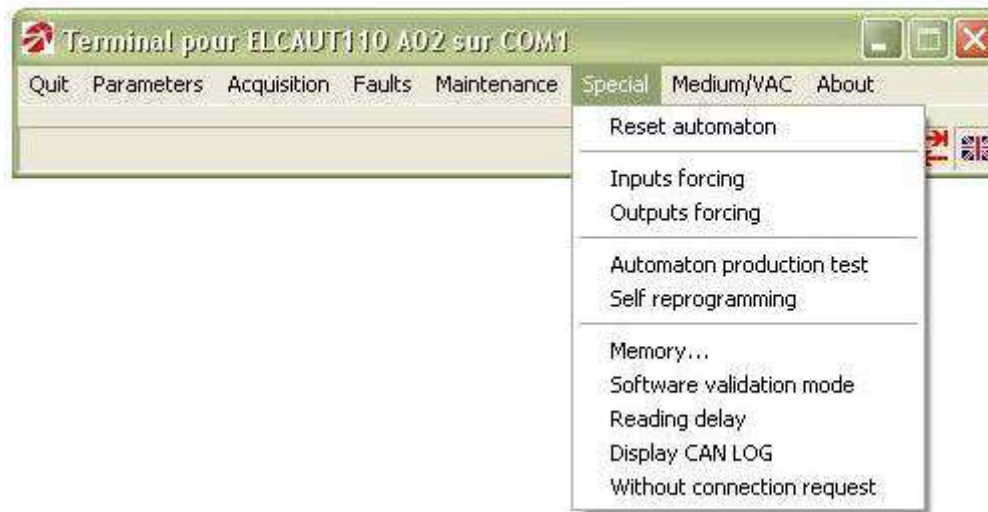


++++++
++++++
++++++
++++++
++++++
++++++
++++++



Controlador

The software



Obrigado pela sua atenção

Questões / Observações?



FICHA QCM – Perguntas

Disciplina: CLIMA
DATA:
NOME DO INTERN:

NOTA: Consulta do documento de referência atual (apresentação em PowerPoint) é permitida.

1. Gatilhos termostato de segurança aquecimento :

- A : 180 c°
- B : 140 c°
- C : outro valor

2. Há no aparelho de ar condicionado:

- A. 2 ventiladores de motor (1 ventilador do condensador e um ventilador de ar manipulador)
- B. 1 ventilador elétrico (1 ventilador do condensador e manipulador de ar do ventilador 0)
- C. 3 fãs a motor (1 ventilador do condensador e ventilador manuseio 2 do ar)

3. Há no aparelho de ar condicionado

- A. 1 compressor de refrigeração
- B. 2 compressor de refrigeração
- C. 3 compressor de refrigeração

4. Qual é o refrigerante do aparelho de ar condicionado:

- A. R134a
- B. R22
- C. R12

5. Há no grupo da platina elétrica lateral de refrigeração:

- A. 1 placa de controle UR6
- B. 2 placa de controle UR6
- C. 3 placa de controle UR6

6. A operação em refrigeração pode ter lugar apenas para uma temperatura exterior superior:

- A. 5°c
- B. 10°c
- C. 15°c

7. Nós deve limpar o condensador tudo:

- A. 6 mês
- B. 8 mês
- C. 1 ano

8. Temos de limpar o evaporador tudo:

- A. 6 mês
- B. 8 mês
- C. 1 ano

9. Software de manutenção do cartão de controle, ele pode gravar o defeito?

- A. sim
- B. não

10. Existe na unidade de refrigeração:

- A. 2 Os filtros de ar
- B. 1 Os filtros de ar
- C. 3 Os filtros de ar